

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів

Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота №9

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

(назва дисципліни)

на тему: «Робота з рядками на C++»

XAI.301.312.G7.3.ЛР

Виконав: здобувач 1 курсу, групи 312

напряму підготовки (спеціальності)

G7 «Автоматизація комп'ютерно-інтегровані
технології та робототехніка»

ОПП Інженерія мобільних додатків

(шифр і назва напряму підготовки (спеціальності))

С. С. БОЯРСЬКИЙ

(прізвище й ініціали студента)

Прийняв: доцент каф.301, канд. техн. наук,

О. В. ГАВРИЛЕНКО

(посада, науковий ступінь, прізвище й ініціали)

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ роботи з низькорівневими рядками на C++ і документацію до класу string, а також алгоритми пошуку в рядку, реалізувати обробку рядків на C++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Варіант 13. `string& insert (size_t pos, const char* s)`; Вивчити по документації метод. Визначити функцію, що виконує ті ж дії з використанням масивів символів. Викликати свій метод і метод string.

Завдання 2. Варіант String38. Дано рядки S, S1 і S2. Замінити в рядку S всі входження рядка S1 на рядок S2. Описати функцію обробки та перевірки умов. Обробити текстовий файл рядок за рядком та записати у вихідний файл.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Вхідні дані:

str: масив символів, початковий рядок.

s: масив символів, рядок для вставки.

pos: ціле число, позиція для вставки.

Вихідні дані:

str: змінений масив символів.

Діаграма активності для алгоритму вирішення задачі 1 представлена на рис. 1. Виконання представлено на рис. 2

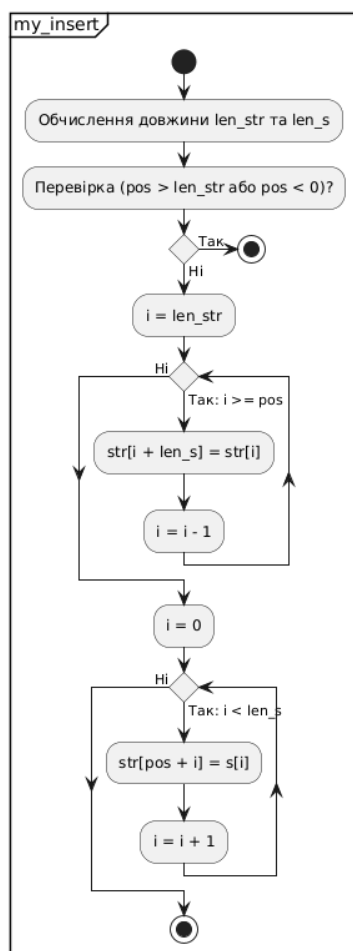


Рисунок 1 – Діаграма активності завдання 1

```

Виконання Завдання 1
Вхідний рядок: Hello world
Рядок для вставки: beautiful на позицію 6
Результат my_insert: Hello beautiful world
Результат string::insert: Hello beautiful world
  
```

Рисунок 2 - Результат виконання завдання 1

Завдання 2

Вхідні дані:

вхідний файл input.txt з не менше 10 рядків.

s1, s2: рядки типу string (вводяться з консолі).

Вихідні дані:

вихідний файл output.txt зі зміненими рядками.

Діаграма активності для алгоритму вирішення задачі 2 представлена на рис. 3. Виконання завдання представлено на рис. 4

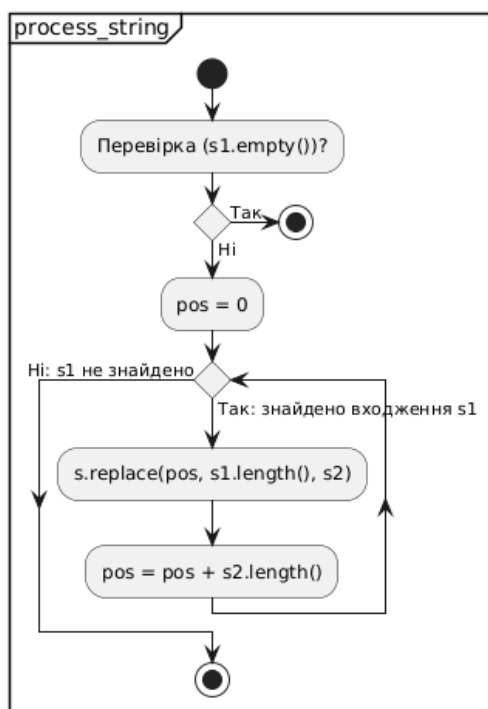


Рисунок 3 – Діаграма активності для алгоритму вирішення задачі 2

```

Виконання Завдання 2
Введіть рядок S1 (який замінюємо): 2
Введіть рядок S2 (на який замінюємо): 4
Файл input.txt не знайдено. Створюємо тестовий...
Обробку завершено. Результати записано у output.txt
  
```

Рисунок 4 - Виконання завдання 2

ВИСНОВКИ

У ході виконання лабораторної роботи було детально вивчено теоретичний матеріал щодо роботи з рядками мовою C++. На практиці реалізовано власні функції обробки низькорівневих масивів символів, а також відпрацьовано використання методів класу `string` для пошуку та заміни підрядків, включаючи роботу з текстовими файлами та валідацію вхідних даних.

ДОДАТОК А

ЛІСТИНГ КОДУ ПРОГРАМИ

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>

using namespace std;

// Прототипи функцій
void task1();
void task2();
void my_insert(char* str, int pos, const char* s);
bool is_valid(const string& str);
void process_string(string& s, const string& s1, const
string& s2);

int main() {
    int choice;
    do {
        cout << "\n--- МЕНЮ ---\n";
        cout << "1. Завдання 1 (Вставка рядка)\n";
        cout << "2. Завдання 2 (Заміна підрядків у
файлі)\n";
        cout << "0. Вихід\n";
        cout << "Ваш вибір: ";
        cin >> choice;
        cin.ignore();

        if (choice == 1) {
            task1();
        } else if (choice == 2) {
            task2();
        }
    } while (choice != 0);
    return 0;
}

void my_insert(char* str, int pos, const char* s) {
```

```

    int len_str = 0;
    while(str[len_str] != '\0') len_str++;
    int len_s = 0;
    while(s[len_s] != '\0') len_s++;

    if (pos > len_str || pos < 0) return;

    for(int i = len_str; i >= pos; i--) {
        str[i + len_s] = str[i];
    }

    for(int i = 0; i < len_s; i++) {
        str[pos + i] = s[i];
    }
}

void task1() {
    cout << "\nВиконання Завдання 1\n";
    char str_c[100] = "Hello world";
    string str_cpp = "Hello world";
    const char* s = "beautiful ";
    int pos = 6;

    cout << "Вхідний рядок: " << str_c << "\n";
    cout << "Рядок для вставки: " << s << " на позицію "
    << pos << "\n";

    my_insert(str_c, pos, s);
    cout << "Результат my_insert: " << str_c << "\n";

    str_cpp.insert(pos, s);
    cout << "Результат string::insert: " << str_cpp <<
    "\n";
}

bool is_valid(const string& str) {
    if (str.empty()) return false;
    for (size_t i = 0; i < str.length(); i++) {
        char c = str[i];
    }
}

```

```

        bool is_letter = (c >= 'a' && c <= 'z') || (c >=
'A' && c <= 'Z');
        bool is_digit = (c >= '0' && c <= '9');
        bool is_space = (c == ' ');
        bool is_underscore = (c == '_');

        if (!is_letter && !is_digit && !is_space &&
!is_underscore) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

```

```

void process_string(string& s, const string& s1, const
string& s2) {
    if (s1.empty()) return;
    size_t pos = 0;
    while ((pos = s.find(s1, pos)) != string::npos) {
        s.replace(pos, s1.length(), s2);
        pos += s2.length();
    }
}

```

```

void task2() {
    cout << "\nВиконання Завдання 2\n";
    string s1, s2;
    cout << "Введіть рядок S1 (який замінюємо): ";
    getline(cin, s1);
    cout << "Введіть рядок S2 (на який замінюємо): ";
    getline(cin, s2);

    ifstream fin("input.txt");
    if (!fin.is_open()) {
        cout << "Файл input.txt не знайдено. Створюємо
тестовий...\n";
        ofstream temp("input.txt");
        temp << "Hello test string 1\n";
        temp << "test string 2 test\n";
    }
}

```



```
temp << "test number 4\n";
temp.close();
fin.open("input.txt");
}

ofstream fout("output.txt");
string line;
while (getline(fin, line)) {
    if (is_valid(line)) {
        process_string(line, s1, s2);
        fout << line << "\n";
    }
}
fin.close();
fout.close();
cout << "Обробку завершено. Результати записано у
output.txt\n";
}
```

ДОДАТОК Б

ДІАЛОГ З ІІІ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ

ІІІ: Привіт! Я готовий прийняти захист. Почнемо з відкритих питань для самоаналізу.

1. Чому ми передаємо масив символів за вказівником у `my_insert`, а не створюємо копію?

2. Що робить метод `find()` у другому завданні і що він повертає, якщо підрядок не знайдено?

3. Чому ми перевіряємо рядок на наявність тільки літер, цифр та пробілів у `is_valid`?

Спробуй відповісти.

Студент:

1. Щоб змінити оригінальний масив і зекономити пам'ять.

2. Метод `find()` шукає і видаляє рядок. Якщо не знайдено, повертає нуль.

3. Тому що так сказано в умові, щоб не було спецсимволів.

ІІІ: Аналіз відповідей:

1. Правильно. Ми працюємо з оригінальним блоком пам'яті за допомогою вказівника.

2. Невірно. `find()` лише шукає позицію підрядка і повертає індекс. Він нічого не видаляє. Якщо не знайдено, повертає `std::string::npos`, а не нуль.

3. Вірно. Умова задачі обмежує набір символів для валідації.

Твоя оцінка за ці питання — 3.5 з 5 через суттєву помилку щодо механіки `find()`.